

마이리듬: 은둔 청년의 일상 리듬 회복을 위한 정서적 지지 기반 AI 서비스 제안

이도경 Dokyung Lee 서울대학교 Seoul National University didroldk@snu.ac.kr	이수민 Sumin Lee 서울대학교 Seoul National University cirtuare@snu.ac.kr	전수정 Sujeong Chun 서울대학교 Seoul National University xxykens@snu.ac.kr	정현아 Hyeona Jeong 서울대학교 Seoul National University juha0369@snu.ac.kr	지명금 Myunggeum Lee 서울대학교 Seoul National University goldmango@snu.ac.kr
--	--	--	---	---

요약문

본 연구는 고립·은둔 청년의 일상 리듬 회복을 지원하기 위해 정서적 지지를 핵심으로 하는 AI 기반 서비스 ‘마이리듬(MyRhythm)’의 서비스 모델과 디자인 방향을 제안한다. 연구팀은 은둔 경험 청년 5인을 대상으로 심층 인터뷰를 수행하여 회복 과정에서 정서적 지지의 중요성을 도출하였으며, 이를 바탕으로 정서적 지지 기반 행동 유도 서비스 <마이리듬>의 프로토타입을 개발하였다.

주제어

고립·은둔 청년, 정서적 지지, 비대면 개입 모델, AI 기반 정서 동반자, 대화형 에이전트, 텍스트·음성 상호작용, 디지털 정신건강 지원

1. 서론

1.1 연구 배경

한국 사회에서 고립·은둔 청년(Hikikomori) 문제는 최근 몇 년간 지속적으로 증가하며 중요한 사회적 과제로 부상하고 있다. 만 19세~34세 사이의 은둔 청년은 2022년 기준 약 2.4%(24.4만 명)로 추정, 고립 청년은 2019년 약 34만 명이었으나 2021년에는 54만 명 정도로 급격히 확대된 것으로 나타났다[1][2]. 이는 코로나 19 팬데믹 이후 사회적 단절 경험이 심화되었을 뿐 아니라, 경제적·정신건강적 요인이 복합적으로 작용하며 고립 현상이 전국적으로 구조화되고 있음을 시사한다. 선행 연구들은 고립·은둔 상태로부터의 회복 과정에서 정서적 지지(emotional support)와 자기효능감(self-efficacy)이 핵심 촉진 요인임을 강조한다[3]. 그러나 실제 고립·은둔 청년들은 장기간의 고립으로 인해 가족·지인과의 유대가 약화되어 있으며 타인과의 새로운 상호작용을 시도하는 것 자체에 높은 심리적 부담을 느낀다[4]. 즉, 회복을 위해 반드시 필요한 ‘정서적 지지’가 가장 결핍된 집단이라는 점에서 회복의 구조적 역설이 발생한다.

현재의 공공 및 지원 프로그램들은 개인 상담, 집단 활동, 자조 모임 등 대면 기반의 접근을 중심으로

로 설계되어 왔다[5]. 그러나 이는 고립·은둔 초기 및 중기 단계의 청년에게 높은 진입 장벽으로 작용하며 고립·은둔 청년이 스스로 센터를 방문할 수 있을 만큼의 심리적 여유가 생기기 전까지 어떠한 개입도 받기 어려운 구조적 한계를 지닌다. 이러한 맥락에서, 대면 관계 형성에 대한 부담 없이 접근할 수 있는 비대면적 개입 모델, 특히 정서적 지지를 안전하게 경험하게 하는 디지털 기반 상호작용의 필요성이 강화되고 있다.

1.2 연구 목적

본 연구는 고립·은둔 청년의 일상 리듬 회복을 위한 정서적 지지 기반 AI 서비스 ‘마이리듬(MyRhythm)’의 서비스 모델과 디자인 방향을 제안하는 데에 있다. 본 연구는 기존의 기능 중심 미션 관리 서비스들이 단기적 행동 유도에는 기여하나 지속적 동기 유지와 정서적 안정 제공에는 한계가 있다는 점을 인지하고, 정서적 상호작용을 결합한 AI 기반 개입 모델이 은둔 청년의 일상 회복을 어떻게 재구성할 수 있는지 탐색하고자 한다.

이를 위해 기능 중심 미션 관리 모델인 <미션봇>과 텍스트 및 음성 기반의 정서적 상호작용을 강화한 <마이리듬> 모델을 비교함으로써, 두 접근이 은둔 청년의 생활 리듬 회복 과정에서 어떠한 경험적 차이를 유발하는지 탐색한다.

1.3 연구 접근 및 기여

연구에서는 고립·은둔 청년의 특성을 고려한 비대면 정서적 지원 모델의 가능성을 탐색하기 위해, 실제 서비스 환경과 유사한 카카오톡 기반 2일 시뮬레이션 테스트(1일차: 미션봇, 2일차: 마이리듬)와 사후 인터뷰를 수행하여 정성적 사용자 경험을 수집하였다. 채팅 기록, 음성 상호작용, 인터뷰 전사 자료를 테마 분석하여 정서적 지지가 개입 경험에 미치는 영향 및 서비스 설계를 위해 고려해야 할 디자인 요구사항을 도출하였다.

본 연구의 기여는 다음과 같다. 첫째, 기존 대면 중심 지원 체계가 다루지 못하는 고립·은둔 초기·중기 청년의 접근성 문제를 완화할 수 있는 정서적

지지 기반 비대면 개입 모델을 제안한다. 둘째, 기능 중심 개입과 정서 중심 개입 간의 차이를 비교하여 정서적 지지가 행동 변화와 심리적 안정에 미치는 초기적 영향을 탐색하고, 이를 바탕으로 서비스 설계에 활용 가능한 디자인 인사이트를 제시한다. 셋째, 정서적 지지와 일상 리듬 회복을 결합한 AI 동반자 개념을 구체화하고, 그 프로토타입 및 개선 방향을 제안함으로써 HCI 관점에서의 실질적 기여를 제공한다.

종합적으로, 고립·은둔 청년 문제를 디지털 정서 지원이라는 새로운 HCI적 접근으로 재해석하고, 향후 비대면 기반의 사회적 고립 완화 서비스 개발을 위한 디자인 방향성을 제시한다는 점에서 본 연구는 학문적·실천적 의의를 갖는다

2. RELATED WORK

본 장에서는 은둔 청년의 특성과 이들을 지원하기 위한 기존의 기술적 중재 연구들을 살펴보고, 기존 접근 방식의 한계와 본 연구가 제안하는 서비스의 차별점을 논의한다.

2.1 은둔 청년의 심리적 특성과 사회적 고립의 악순환

은둔형 외톨이(Hikikomori) 또는 고립·은둔 청년은 타인과의 유의미한 사회적 관계가 단절되고 일정 기간 이상 외출이 제한된 상태를 의미한다[6]. 서울시 실태조사와 선행 연구들에 따르면, 이들은 단순히 개인적 성향으로 인해 고립되는 것이 아니라 사회적 좌절 경험과 지지 체계의 부재가 복합적으로 작용한 결과로 볼 수 있다[6].

노가빈 등은 현상학적 연구를 통해, 은둔 생활이 안락함을 느끼는 초기 단계를 지나 통제감을 상실하는 중기로 접어들며 부정적 자아상과 우울감이 심화되는 과정을 거친다고 설명한다[7]. 이 과정에서 은둔 청년은 회복을 원하면서도 타인에 대한 두려움과 실패에 대한 불안으로 인해 다시 숨어버리는 모순적인 심리 상태를 보인다[7]. 김혜원과 오유경·박희진의 연구 역시 은둔 청년들이 가장 필요로 하는 것은 주변의 무조건적인 믿음과 지지이지만 역설적으로 대인관계에 대한 공포로 인해 인적 자원에게 도움을 요청하지 못하는 지지의 사각지대에 놓여 있음을 지적한다[8][9]. 이는 초기 은둔 청년에게 직접적인 대면 접촉보다는 심리적 부담이 적은 비대면 방식의 개입이 선행되어야 함을 시사한다.

2.2 고립 완화를 위한 디지털 중재와 게이미피케이션

최근 HCI 및 서비스 디자인 분야에서는 물리적·사회적 고립을 완화하기 위해 디지털 기술을 활용한 다양한 시도가 이루어지고 있다.

첫째, 행동 활성화를 유도하는 접근이다. 서윤경 등은 위치기반서비스(LBS)와 혼합현실(MR)을 활

용하여 은둔 청년이 집 안에서 시작해 점차 외부로 활동 반경을 넓혀가도록 유도하는 미션 보상형 애플리케이션의 가능성을 탐색하였다[10]. 이는 작은 성공 경험이 은둔 청년의 자기효능감을 높이는 데 효과적임을 보여준다[10]. 또한 'Finch'나 'SuperBetter'와 같은 기존 서비스들은 게이미피케이션 요소를 통해 사용자가 일상 과업을 수행하도록 동기를 부여한다. 그러나 이러한 기능 중심의 접근은 사용자의 지속적인 동기를 유지하는 데 한계가 있으며, 은둔 청년이 겪는 깊은 정서적 외로움을 해소하기에는 부족함이 있다.

둘째, 사회적 연결을 지원하는 접근이다. 유은 등은 고립·은둔 청년의 사회적 관계 회복을 위한 서비스 디자인 방향성을 제안하였으며[11], 박항미 등도 유사한 맥락에서 경험 공유와 정서적 상호지지를 포함하는 서비스 디자인 아이디어를 제시하였다[12]. 하지만 이러한 커뮤니티 모델은 타인과의 비교나 관계 맺기 자체에 부담을 느끼는 고립 심화 단계의 청년들에게는 여전히 높은 진입 장벽으로 작용할 수 있다는 한계가 존재한다.

2.3 대화형 에이전트를 통한 정서적 지지

정신건강 분야에서는 우울·불안·스트레스 완화를 위해 챗봇·대화형 에이전트를 활용한 연구가 축적되어 왔으며, 일부 연구는 정보 제공형 대조군 대비 증상 완화 효과를 보고한다[14]. 예를 들어, CBT 기반 챗봇 Woebot의 무작위 대조 실험에서 우울 증상이 유의하게 감소했으며[14], 중국 대학생 대상 XiaoNan 연구에서도 관련 지표 개선이 보고되었다[15]. 또한 Wysa와 같은 상용 앱 분석 연구들은 대화형 에이전트가 청년층을 위한 저강도 정신건강 개입으로 활용될 수 있음을 시사한다[16].

한편, 사회적 고립 맥락에서는 대면 관계가 어려운 상황에서 TV·음악·온라인 미디어가 사회적 대체물로 정서적 위안을 제공할 수 있다는 논의가 제기되어 왔고[17][18], 최근에는 이를 사회 챗봇으로 확장해 가상 사회적 지지(virtual social support)의 가능성을 보여주는 연구들도 등장하고 있다[19][20]. 이를 은둔 청년 맥락에 적용하면, 익명성과 비대면성을 갖춘 대화형 에이전트는 심판받지 않는 상호작용으로 인식되어 실제 도움 요청 전 저위험 중간 단계로 기능할 수 있다. 다만 기존 개입은 우울 선별, CBT 스킬 전달, 정보 제공 중심이 많아 은둔 청년의 일상 루틴 점검과 장기 동행형 정서적 완화를 결합한 반려자형 설계는 상대적으로 부족하다. 이에 본 연구는 미션 기반 행동 활성화에 더해 감정 반응 및 하루 회고를 지원하는 정서적 지지 기능을 결합한 챗봇·보이스봇 서비스 <마이리듬>을 제안한다.

3. USER TEST

3.1 조사 방법

은둔 청년의 일상 리듬 회복을 위한 서비스의 프로토타입 디자인 과정에 앞서 은둔 청년의 경험을 HCI 관점에서 이해하고, 이들의 사회적 고립 과정과 복귀 경험에서 드러나는 요구를 탐색할 필요성이 있다. 이를 위해 반구조화된 심층 인터뷰를 수행하고, 수집된 데이터를 정성적 분석 기법을 활용하여 종합적으로 해석하였다.

표 1. 연구참여자 정보

사례	연령대	소개 기관	은둔 기간	극복 경과
A	30~34 세	청년이음센터	7 년	3 년 이상 4 년 미만
B	30~34 세	행복공장	5 년 이상	4 년 이상 5 년 미만
C	30~34 세	청년재단	2 년 이상 3 년 미만	6 개월 이 상 1 년 미 만
D	30~34 세	행복공장	5 년 이상	미제공
E	35~39 세	안무서운회사	5 년 이상	6 개월 미 만

연구 참여자는 사전 설문조사를 바탕으로 은둔·고립 경험이 있으며 이로부터 극복했다고 응답한 30대 청년 5명으로 구성되었으며 모두 은둔·고립청년 지원기관으로부터 연결받고 비대면 방식으로 심층 인터뷰에 응하였다.

참여자들은 번아웃, 우울증, 가정폭력, 취업실패 등의 다양한 계기로 은둔·고립 경험을 겪게 되었으며, 은둔 기간은 대부분 5년 이상의 장기간으로 보고되었다. 인터뷰 참여 시점 기준으로 연구 참여자 모두가 은둔·고립 상태에서 최소 6개월 미만의 기간 동안 극복한 상태였으며, 취업을 통해 완전히 사회복귀를 한 경우와 취업 준비 및 프로그램 참여 등으로 사회 복귀를 시도하고 있는 경우가 존재했다.

사전에 작성한 인터뷰 가이드를 기반으로 1시간 내외의 반구조화 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰는 진행자 1명과 기록자 1명이 참여했으며, 인터뷰의 모든 과정은 참여자의 동의를 받아 음성 녹음 후 전사하는 과정을 거쳤다. 인터뷰를 통해 은둔 계기, 은둔 생활과 감정, 지원 프로그램/커뮤니티 관련 경험, 사회로 복귀하는 과정에서의 어려움에 대해 알아보고자 하였다.

3.2 분석 방법

연구팀은 인터뷰 녹음 자료를 전사한 뒤, 데이터 기반의 정성적 분석을 위해 Affinity Diagramming을 수행했다. 인터뷰 내에서 중요하게 여겨진 발화들을 단편적 메모 형태로 기록하였는데 이 과정에서 경험, 정서, 인지, 행동, 관계 등의 다양한 범주

를 포함하도록 하였다. 이로부터 의미적으로 유사한 발화를 묶어 Cluster를 도출한 다음, Cluster들을 상위 의미 단위로 통합하여 Theme을 정립하였다.

3.3 분석 결과

(1) 은둔·고립의 배경

참여자들은 저마다 다른 원인으로 은둔·고립 상태에 진입하게 되었으며, 크게 내적 요인(번아웃, 우울감, 자기효능감 저하)과 외적 요인(가정폭력, 경제적 위기(IMF), 취업 실패)으로 나눌 수 있었다.

또한, 참여자들은 은둔 상태에 있을 때 이를 정확히 인지하지 못했으며 이후 극복 과정에서야 해당 상태의 명칭과 의미를 이해하게 되었다. 이들은 은둔 초기에 “그냥 피곤함”, “잠시 쉬는 것” 정도로 해석하다가 시간이 지나면서 일상 기능 저하, 대인관계 단절을 경험하게 되었고, 본인의 “문제”를 극복하기 위해 기관 프로그램에 참여하거나 검색 등의 방법을 통해 뒤늦게 자신의 상태를 정의하는 모습을 보였다.

(2) 은둔·고립 생활

참여자들은 은둔 기간 동안 인간관계의 대다수를 상실하고, 일부는 비대면으로만 제한적으로 관계를 유지하는 모습을 보였다. 이들은 사람과 마주치지 않기 위해 외출을 최소화하고 집 안에서 무기력하고 불규칙적인 시간을 보냈으며, 이는 다시 불안·두려움·자책감으로 이어지는 부정적 순환 고리를 형성하였다. 이렇게 단절된 환경 속에서 장시간을 보내다보니 사회성이 떨어지게 되고, 이로 인해 극복 과정에서도 어려움을 많이 호소하는 것을 확인할 수 있었다.

“고등학교를 전학을 가면서부터 고등학교 시절의 친구들과도 그냥 다 연락을 끊었고 (후략)” (사례 B)

“딱히 뭐 하는 거 없이 그냥 거의 집에서 보내는 경우가 많고” (사례 A)

“은둔 생활하면서 만화 봤어요. 웹툰 같은 것도 완결난 것들 쪽 몰아보고 (중략) 그렇게 유쾌하지도 않고 즐겁지도 않고 그랬던 것 같습니다.” (사례 C)

(3) 지원 프로그램/커뮤니티 관련

참여자들은 은둔에서 벗어나는 과정에서 다양한 형태의 프로그램과 커뮤니티를 접하게 되었으며, 이러한 외부 자원은 회복 과정에서 중요한 전환점으로 작용하였다. 프로그램 참여를 통해 참여자들은 자신과 유사한 경험을 가진 사람들을 만나 공감대를 형성하고, 새로운 사회적 관계망을 구축하며 정서적 안정감을 얻었다. 또한 심리상담, 자연 속 활동, 일 경험 등의 실질적인 프로그램들이 은둔 상태에서 벗어나는 데 도움을 제공하였다.

그러나 동시에 접근성이 낮거나, 사람들과의 대면 소통이 부담스럽거나, 프로그램 내용이 은둔 초기 단계에만 초점이 맞춰져 있어 장기적인 자립으로 이어지기 어렵다는 한계도 존재했다. 일부 참여자는 프로그램 내에서 오히려 소외감을 느끼거나 맞지 않는 환경에서 부정적 경험을 하게 되었다고도 진술했다. 이는 프로그램이 은둔 청년의 다양한 상황과 회복 속도를 충분히 반영하지 못하고 있음을 시사한다.

“이제 용기를 내가지고 나가는데 사람들이 나한테 말을 너무 많이 건다 그래서 좀 부담스러울 수도 있었어요. 아니면 말을 이제 해야 되는 상황이 있을 때 약간 좀 어지러울 정도로 느낌이 든 적도 있고요.” (사례 C)

“거기에 어울리지 못하는 느낌을 너무 많이 받아서 소속되지 못하는 느낌을 많이 받고... (후략)” (사례 E)

(4) 은둔 상황 극복의 원동력

참여자들에게 있어 누군가 자신을 지속적으로 이해하고 들어주는 경험은 강력한 회복의 원동력으로 작용했다. 이들에게 있어 이전과 같은 상태로 머무를 수 없다는 위기감은 내재적 동기로 작용하여 점진적인 행동 변화를 시도할 수 있게 해주었다.

“이 사람들이랑 같이 일하고 싶은데... 내가 괜찮아지려면 어떻게 해야 되지 하면서 계속 상담도 다니고 정신과도 다니고 그런 동력이 됐던 것 같아요.” (사례 B)

“이 순간에 넘어가 버리면 돌이킬 수 없겠다라는 생각... 아직은 돌아갈 수 있는 상태라고 생각했는데 더 망가지기 전에 변화해야겠다는 위기감이 있었어요.” (사례 C)

(5) 구체적인 극복 과정

연구자들은 참여자들의 인터뷰를 분석하는 과정에서 은둔·고립의 극복 과정을 크게 2 단계로 정리할 수 있었다. 1 단계는 극복의 초기 단계로, 참여자들이 스스로를 자책하는 관점에서 수용하는 관점으로 인식 변화가 나타났다. 또한, 새로운 사회적 관계망이 형성되거나 과거의 관계가 회복되는 등 정서적 안정을 돕는 관계적 변화를 경험하면서 참여자들이 집 밖으로 나가는 것에 대한 두려움을 줄이고 소규모 일정이나 약속을 소화할 수 있게 하는 기반이 되었다. 2 단계는 구직 활동을 현재 진행 중이거나 스스로의 힘으로 취업에 성공하여 현재 경제활동을 하고 있는 상태를 의미한다. 일부 참여자는 취업에 성공하여 경제 활동을 하고 있지만, 다른 참여자들은 취업 준비나 면접 과정에서 사회적 기술 부족, 공백 기간에 대한 불안, 반복되는 실패 경험 등의 어려움을 겪고 있었다. 이러한 부정적 경험은 쉽게 재은둔으로 이어질 수 있는 위험 요인으로 작용하였다. 그럼에도 불구하고 일부 참여자

들은 이전에 쌓아온 작은 노력들이 무의미해질지 모른다는 두려움, 혹은 더 늦게 도전하면 상황이 나빠질 것이라는 압박감 속에서 재도전을 이어갔다.

참여자들은 본인들의 극복 과정을 되돌아 보았을 때 주변에게 도움을 요청하는 것, 심리 상담과 같은 방법들을 통해 마음의 안정을 찾는 것, 그리고 스스로 규칙적인 생활, 운동, 식단 관리 등의 기본적인 자기 관리를 하면서 사회에 복귀할 준비를 해두는 것이 중요하다고 강조하였다.

3.4 디자인 원칙

분석 결과, 은둔·고립 청년들은 정서적 지지의 부재, 자신과 맞지 않는 프로그램 구조, 그리고 사회 복귀에 대한 막연한 두려움으로 인해 회복 과정에서 지속적인 어려움을 겪고 있었다. 특히 안정적인 관계 기반의 지지가 부족할 때 참여자들은 다시 고립되기 쉬웠으며, 획일적인 프로그램은 중도 이탈과 실패 경험을 강화하여 재도전을 더욱 어렵게 만들었다. 또한 불규칙한 생활 패턴과 과도하게 큰 목표는 행동을 시작하려는 동기를 약화시키는 요인으로 작용하였다.

이러한 인사이트를 바탕으로, 본 연구는 은둔 청년을 위한 서비스에 필요한 핵심 디자인 원칙을 다음과 같이 정리할 수 있었다:

1. 정서적 안정의 기반을 제공하는 지원 구조 마련
2. 사용자의 속도와 상황을 존중하는 개인 맞춤형 프로그램 설계
3. 작은 일상 회복부터 시작할 수 있는 단계적 행동 지원 시스템

4. DESIGN PROCESS

사용자 조사를 통해 도출된 세 가지 디자인 원칙에 기반하여 고립·은둔 청년의 일상 리듬 회복을 지원하는 모바일 앱 <마이리듬>의 프로토타입을 설계하였으며, 다음과 같은 설계 요소를 도입하였다. (1) 정서적 안정의 기반을 마련하기 위해 사용자의 취미, 생활환경, 성격 등 사용자 특성을 반영한 정서적 지지 페르소나 '리듬이'를 생성하였다. '리듬이'는 채팅과 통화로 사용자와 소통하며 사용자를 정서적으로 지지하고 격려하는 단짝 친구 역할을 수행한다. (2) 사용자의 속도와 상황을 존중하는 맞춤형 프로그램을 제시하기 위해 은둔 유형, 기간, 감정 상태 진단을 바탕으로 난이도가 조정된 개인화 미션 시스템을 설계하였다. (3) 작은 일상 회복부터 단계적으로 시작할 수 있도록 미션 인증 시 즉각적 보상, 캐릭터 레벨업, 주간 리포트 등의 게이미피케이션 요소를 통합하였다.

이러한 설계 요소들을 바탕으로 온보딩 - 미션 열람 - 미션 수행 - '리듬이'와의 대화 - 미션 리워드 받기로 구성되는 Task Flow를 구축하고, Figma

를 활용하여 프로토타입을 제작하였다. UI 디자인은 평온과 안정 감정을 최대로 유발하는 주황색과 노란색 톤을 사용하여 부드러운 분위기를 조성하였다[13].

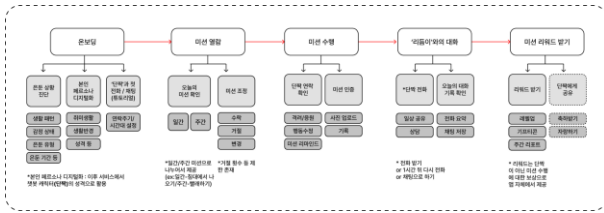


그림 1 Task Flow

4.1 정서적 지지 페르소나 ‘리듬이’ 생성

본 서비스의 온보딩 과정에서는 2 단계에 걸쳐 사용자 조사를 진행한 후, 개별화된 미션을 제시하고자 하였으며 사용자와 맞는 정서적 지지 페르소나를 설계하였다.

1 단계에서는 은둔 성향을 진단하고 사용자 정보를 수집한다. 사용자의 생활 패턴, 감정 상태, 은둔 유형 및 기간을 입력받아 향후 사용자에게 제공될 미션의 난이도를 조정하고, 개인의 상황에 최적화된 행동 유도 솔루션을 제공하는 지표로 활용한다. 2 단계에서는 사용자 페르소나의 디지털화를 통해 사용자 캐릭터 및 AI 캐릭터를 생성한다. 사용자 캐릭터는 사용자의 취미, 생활 환경, 성격을 파악하여 사용자와 닮은 페르소나로 생성하고, 사용자에게 정서적 지지를 제공하는 단짝 페르소나 ‘리듬이’ 캐릭터를 생성한다. ‘리듬이’는 사용자와 잘 맞는 성격을 갖추도록 설계되어 사용자가 ‘리듬이’를 단순 AI 챗봇이 아닌 공감할 수 있는 단짝 친구로 인식하도록 유도하였다.

생성된 정서적 지지 페르소나 ‘리듬이’는 꼴벌을 형상화한 캐릭터로, 시각적 친근감을 주도록 제작되었다. ‘리듬이’는 사용자의 단짝으로서 서비스 전반에 걸쳐 사용자와 지속적으로 소통하며 정서적 지지를 제공한다. 온보딩의 마지막 단계에서는 ‘리듬이’와의 첫 대화가 이루어진다.

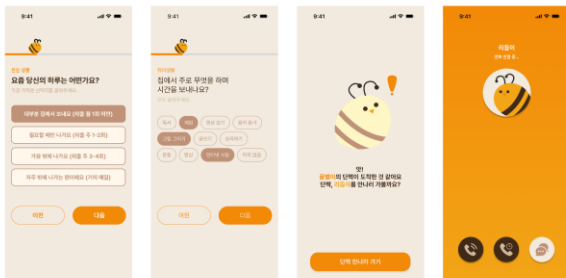


그림 2 온보딩 프로세스

4.2 미션 열람 및 수행

미션 열람 및 수행 프로세스는 은둔 청년이 무기력을 해소하고 꾸준히 작은 성취감을 쌓을 수 있도록

설계되었다. 매일 정해진 시간에 알림과 함께 도착하는 미션 카드는 ‘창문 열고 30분 환기하기’와 같은 가벼운 일간 미션과, ‘집 앞 산책 나가기’와 같이 에너지가 더 요구되는 주간 미션으로 이루어진다. 이러한 미션들은 사용자의 은둔 상황에 따라 적절한 난이도로 구성되어 제시되며, 사용자는 제시된 미션을 확인한 후 자신의 의사에 따라 미션을 수락하거나 거절할 수 있다. 다만, 미션 수행의 무조건적인 회피를 방지하고 최소한의 생활 리듬을 유지할 수 있도록 거절 횟수에는 적절한 제한을 두어 자율성과 행동 교정 사이의 균형을 맞추었다.

미션 수행 과정에서는 지속적인 동기 부여를 위해 ‘리듬이’가 단짝으로서 적극적으로 개입한다. 단짝은 미션을 잊지 않도록 리마인드를 제공하거나 수행을 어려워하는 사용자에게 격려의 메시지를 보냄으로써 미션 수행을 유도한다. 수행한 미션은 사진 업로드 혹은 일지 작성을 통해 인증되며, 미션을 인증하면 화면 가득한 폭죽 효과와 함께 ‘리듬이’의 칭찬 메시지가 화면에 표시되어 사용자에게 보상감과 다른 미션을 이어나가는 지속적인 동기를 부여한다.

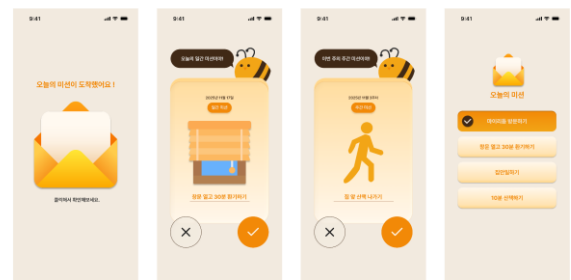


그림 3 미션 열람 프로세스

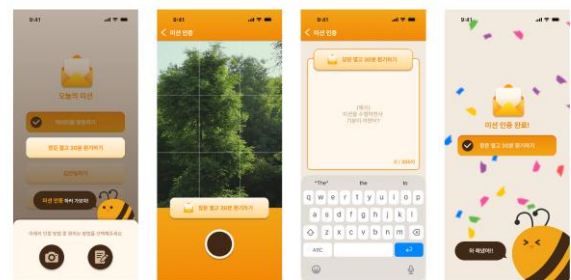


그림 4 미션 수행 프로세스

4.3 ‘리듬이’와의 소통

AI 기반의 정서적 지지 페르소나 ‘리듬이’와의 상호작용은 채팅과 통화를 오가는 유연한 소통 방식을 채택하였다. 핵심 기능인 ‘단짝 전화’는 사용자가 소소한 일상 공유를 하거나 심리적 어려움에 대해 깊이 있는 상담을 할 수 있는 창구로 활용된다. 이때, 대인 관계에 대한 긴장감을 낮추기 위해 소통 방식에 대한 통제권은 전적으로 사용자에게 부여된다. 사용자는 전화를 하기 어려운 외적 혹은

심리적 상황에 처했을 경우 전화를 유예하거나, 채팅으로 대체하여 텍스트 기반으로 편안하게 소통을 이어갈 수 있다. 텍스트로 진행된 대화는 채팅 내역으로 남으며, 음성 통화의 경우 핵심 내용이 요약되어 제공된다.



그림 5 '리듬이'와의 소통 프로세스

4.4 리워드 지급

[7,8] 지속적인 서비스 사용 동기를 부여하기 위해 외재적 보상과 내재적 보상을 결합한 게이미피케이션 요소를 적용하였다.

- (1) 캐릭터 레벨업: 미션을 수행할수록 사용자의 캐릭터가 레벨업 하며 사용자가 돌봄의 주체로서 책임감을 느끼게 하며 지속적인 참여를 유도한다.
- (2) 실물 보상 연계: 일정 마일리지 도달 시 모바일 상품권 등 실생활에서 사용할 수 있는 금전적 보상을 제공한다.
- (3) 주간 리포트: 일주일 간의 미션 수행률과 인증 사진들을 모아 '주간 리포트' 형태로 제공한다. 사용자는 자신의 성취도를 시각화해서 조회할 수 있고, '그동안의 인증 모아보기' 메뉴를 통해 활동 기록을 확인하며 자신의 변화를 긍정적으로 인식하고 자존감을 높일 수 있다.

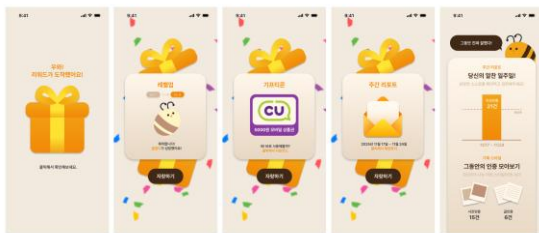


그림 6 리워드 지급 프로세스

5. 사용자 평가

5.1 사용자 평가 방법

사용자 평가는 서비스 시뮬레이션 테스트, 사후 인터뷰로 구성되었다. 에브리타임 게시판을 통해 일상 루틴 회복을 원하는 청년 2 인을 연구 참여자로 모집하였다. 모집된 참여자에게 연구 일정과 방식, 소요 시간, 개인 정보 보호 방침 등을

안내하고 연구 참여 및 정보 수집에 대한 동의 과정을 거쳤다.

시뮬레이션 테스트는 적절한 미션 제공 방식을 알아볼 뿐만 아니라 일상적인 연락과 격려, 음성 소통을 통한 정서적 지지의 효과를 검증하기 위해 이를 동안 시행되었다. 1 일차는 미션 관리 기능만 전달하는 <미션봇> 카카오톡 채널을 통해 참여자에게 서비스를 제공하였고, 2 일차는 <마이리듬> 카카오톡 채널을 통해 미션 제공과 더불어 하루 동안 꾸준히 참여자를 격려하는 서비스를 제공하였다.

양일 모두 오전 중에 미션을 제공한 후 일정 시간 동안 참여자로부터 미션 수행 인증 연락이 오지 않으면 리마인드를 하고, 미션 수행 인증 연락이 오면 확인 메시지를 보내는 절차를 따랐다. <미션봇>은 딱딱하고 형식적인 말투로 연구 참여자에게 연락하였으며, 미션과 무관한 메시지는 남기지 않았다. <마이리듬>은 미션 제공부터 살갑고 밝은 말투로 연구 참여자에게 연락하였으며, 미션 수행과 별개로 일상적인 응원 메시지를 보냈다. 미션 수행이 완료된 이후에는 사용자가 사전에 신청한 시간에 통화를 나누며 미션 수행 경험과 하루 일과에 대한 이야기를 나누었다.

사용자 피드백은 양일간의 서비스 종료 메시지와 함께 보내는 서비스 평가 설문과 사후 인터뷰를 통해 수집되었다. 1 일차 서비스 평가 설문은 제공한 미션의 적절성, 서비스 사용의 편의성, 서비스의 효과성을 질문하였다. 2 일차 서비스 평가 설문은 1 일차 평가 설문 내용에 더해 마이리듬이 보내는 연락 빈도와 형식의 적절성, 친근한 정도, 채팅과 통화를 통한 정서적 지지의 효과성을 질문하였다.

서비스 시뮬레이션 테스트 종료 다음날 비대면 사후 인터뷰를 진행하였다. 두 버전의 서비스 사용 경험에 대해 질문한 후, 화면 공유를 통해 앱의 프로토타입을 보여주고 피드백을 구하였다. 시뮬레이션 테스트 관련 질문을 통해 1 일차와 2 일차의 경험을 비교하여 어떤 방식의 서비스에 만족도가 높았는지 살펴보았고, 프로토타입 피드백 중에는 앱의 개선 사항과 추가되었으면 하는 기능 등을 질문하였다. 연구 참여자의 동의 하에 인터뷰 전 과정을 녹화하였으며, 녹음 파일은 연구 결과 정리에 활용되었다.

5.2 분석 방법

사용자 평가 분석은 1·2 일차의 채팅 데이터와 서비스 평가 내역, 2 일차의 통화 녹음, 3 일차 인터뷰 녹음 및 녹화를 대상으로 한다. 서비스 시뮬레이션 테스트 과정에서 이루어진 채팅은 텍스트 형태로 수집하였으며, 2·3 일차의 녹음 및 녹화는 개인을 식별할 수 있는 정보를 제외하고 사용성 분석에 활용하였다. 모든 자료는 연구 참여자의 동의를 얻어 수집하고 연구와 관련 없는 개인정보는 분석에 활용하지 않았다.

녹음된 음성 파일은 비식별화 절차를 거쳐 내용 분석과 테마 분석을 거쳐 서비스 사용성과 정서적 지지의 효과와 관련된 핵심 패턴을 도출하였다.

5.3 분석 결과

정서적 지지의 효과와 서비스 사용성을 확인하기 위해 실시한 사용자 평가 결과, 정서적 지지 측면과 기능 측면 모두에서 미션봇과 마이리듬 간의 유의미한 만족도 차이가 확인되었다. 또한, 프로토타입 평가에서는 서비스 컨셉과 흐름이 실제 사용 맥락에서 수용 가능성이 검증되었다.

정서적 지지 측면에서 사용자는 미션봇보다 마이리듬 서비스로부터 격려 받는 느낌을 많이 받았다고 답하였다. 미션봇이 미션 제공 후 미션 수행 리마인드를 주는 어투가 사무적이라서 압박감이 느껴졌던 반면, 마이리듬은 무조건적 지지를 제공하기 때문에 더 가벼운 마음으로 미션을 수행할 수 있었다고 덧붙였다. 한 사용자의 경우에는 친밀감을 느끼게 하는 마이리듬에게 생긴 사회적 책임감이 미션 수행의 동기로 작용하였다.

사용자 평가에서 음성 통화의 효과는 두드러지지 않았다. 다만, 통화 내용 중 마이리듬이 사용자의 관심사에 대해 궁금해했던 것에 대해 사용자는 오랜만에 친구와 연락하는 느낌을 받았다고 답하였다. 이로써 인간관계의 빈자리가 채워졌다는 답변에서 마이리듬의 음성 통화 기능의 목표가 일부 실현되었음을 알 수 있었다.

기능 측면에서는 사용자들은 두 서비스에서 제공한 미션에 대해 대체로 긍정적으로 평가하였다. 특히, 평소 무의미하게 지나친 일상 활동이 완수해야 할 미션으로 재정의되는 과정에서 오는 성취감에 높은 만족도를 보였다. 일부 개선이 필요한 지점으로는 두 서비스 모두 사용자가 처한 환경의 제약으로 수행 불가능한 미션이 있다는 피드백을 통해 미션 거부 및 변경 기능의 필요성을 확인하였다. 또한, 미션 제공 시간의 부적합성과 미션별 인증 방식의 모호함을 지적 받아 개선 방향을 확립하였다.

마이리듬에서 친밀감 경험 여부에 따라 연락 빈도가 적었던 미션봇에 더 만족한 사용자도 있었다. 이 지점은 사용자의 친구 페르소나를 형성하는 온보딩 과정의 부재로 인해 사용자의 친구처럼 다가갈 수 없었던 마이리듬 시뮬레이션 테스트의 한계라고 볼 수 있다. 한편, 딱딱하지만 명확한 어조로 리마인드 알림을 보내는 미션봇이 기능적 개입으로서 행동 변화 효과를 더 잘 이끌 수 있다는 피드백도 존재하였다. 미션 수행을 통한 사용자의 루틴 회복을 목표로 하는 서비스로서 기능적 개입과 정서적 지지 사이의 균형을 맞추는 필요성을 시사한다.

프로토타입 피드백으로 앱 디자인이 부담스럽지 않고 깔끔한 인터페이스로 이루어졌다는 평가를 받았다. 두 참여자 모두에게 프로토타입에서 미션 수행에 대한 금전적 보상으로 모바일 상품권을 지

급하는 단계가 동기부여에 긍정적인 영향을 주리라고 기대하였다. 추가로 필요할 것으로 언급된 기능으로는 미션 리마인드 푸시 알림과 주관식 입력란을 통해 사용자의 주체성을 보장하는 온보딩이 있었다.

6. 논의 및 한계

본 연구는 고립·은둔 청년의 일상 회복을 지원하는 비대면 개입에서 미션 수행 프로세스만으로는 부족하고 정서적 안전감이 함께 설계되어야 한다는 관점을 제안한다. 이번 탐색적 평가에서 드러난 피드백은 향후 버전에서의 재설계 방향을 구체화해 준다. 특히, (1) 사용자마다 ‘친구형’ 상호작용에 대한 수용도가 달라 관계 거리감, 연락 빈도, 소통 방식(채팅/통화)을 초기에 사용자가 조절할 수 있는 온보딩이 필요하며, (2) 환경 제약으로 수행이 어려운 미션이 발생할 수 있으므로 거절·변경·대체를 기본 경로로 제공하는 유연한 미션 구조가 요구되고, (3) 미션 시간대의 적합성과 인증 방식의 명확화(기준/예시 제시)가 사용 경험의 마찰을 줄이는 핵심 요소로 나타났다. 또한, 일부 정서적 상호작용(예: 통화)은 모든 사용자에게 적합하다고 보기 어려워, 부담을 낮춘 옵션형 정서 지지 채널로 두고 리마인드 메시지도 사용자 선호에 따라 톤을 조절하는 방향이 보다 안전한 설계로 제안된다.

이러한 결과는 유사한 비대면 지원 시스템에도 다음과 같은 디자인 함의를 제공한다. 첫째, 은둔 청년에게는 행동 변화 이전에 정서적으로 안전한 상호작용이 선행되어야 하며, 서비스는 사용자의 중단/실패를 평가 대상으로 만들기보다 언제든 복귀 가능한 설계를 제공해야 한다. 둘째, 비대면 개입은 편의성만큼이나 압박을 유발할 수 있으므로 연락 빈도·말투·채널을 사용자가 통제할 수 있어야 한다. 셋째, 단계적 미션은 달성률 자체만이 목표가 되지 않도록 상황 중심의 개인화된 미션 제공이 필요하다.

마지막으로 본 연구의 한계는 명확하다. 사용자 평가가 일상 루틴 회복을 원하는 청년을 대상으로 이루어졌기 때문에 디자인한 개입이 은둔 청년에게 동일한 효과를 보일지 일반화하기 어렵다. 또한, 카카오톡 채널을 통한 2 일간의 평가 결과만으로는 앱 수준의 장기 사용 경험과 그로부터 실제 서비스가 이끌어낼 변화를 예측하기 힘들다. 따라서 후속 연구에서는 실제 은둔 청년을 대상으로 더 긴 기간의 파일럿과 조건 비교를 통해 정서적 지지의 이점과 부담을 함께 검증할 필요가 있다.

7. 결론

본 연구는 고립·은둔 청년의 일상 리듬 회복을 지원하기 위해 정서적 지지를 핵심 메커니즘으로 하는 AI 기반 비대면 서비스 ‘마이리듬(MyRhythm)’의 서비스 모델과 디자인 방향을 제안하였다. 은둔 경험자의 심층 인터뷰를 통해 정서적 안정감, 개인

의 속도를 존중하는 맞춤형, 단계적 행동 지원이라는 요구를 도출하고, 이를 반영한 프로토타입을 설계하였다. 또한, 기능 중심 개입(미션봇)과 정서 중심 개입(마일리듬)을 비교하는 탐색적 사용자 평가를 통해 정서적 지지가 미션 수행 경험의 부담을 완화할 수 있는 가능성을 확인하였다. 동시에 사용자별 수용도 차이를 고려하여 (1) 붓과의 관계, 연락 빈도 및 채널에 대한 선택권, (2) 거절·변경·대체가 가능한 유연한 미션 구조, (3) 미션시간/인증기준의 명확화를 핵심 설계 요소로 도출하였다. 연구의 한계로는 실제 은둔 청년을 대상으로 한 장기 사용 검증이 이루어지지 않았다는 점이 있으며 후속 연구에서는 대상 집단의 확장과 더 긴 기간의 파일럿, 조건 비교를 통해 정서적 지지의 이점과 부담을 함께 평가할 필요가 있다. 그럼에도 본 연구는 은둔 청년 지원에서 정서적 지지를 부가 기능이 아닌 개입의 기반으로 재배치하고 비대면 개입이 작동하기 위한 구체적인 디자인 함의를 제시했다는 점에서 의의를 갖는다.

사사의 글

이 연구는 서울대학교 2025-2 학기 [HCI이론 및 실습] 수업의 지원을 받아서 수행되었다.

참고문헌

1. 국무조정실. (2025.3.7.). 2022년도 청년 삶 실태조사 결과 [보도자료]. <https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156556083>에서 2025. 12. 05. 인출.
2. 김성아, 노현주. (2024-10-25). 청년 고립·은둔의 요인과 영향: 2023년 『청년의 고립·은둔 실태조사』를 활용한 양적 분석. 한국사회복지학회 학술대회 자료집, 강원.
3. 김혜원. (2022). 은둔형 외톨이 청년들의 특성 및 은둔 경험 분석. 청소년학연구, 29(10), 1-32. 10.21509/KJYS.2022.10.29.10.1
4. 김성아. (2023). 고립 은둔 청년 현황과 지원 방안. 보건복지포럼, 2023(5), 6-20.
5. 김성아, 노현주, 김기태, 김문길, 안수란, 신영규, ... 함선유. (2022). 고립·은둔 청년 지원사업 모형 개발 연구. 세종: 보건복지부, 한국보건사회연구원.
6. 서울특별시. 서울특별시 고립·은둔 청년 실태조사 결과. 서울: 서울특별시. 2022.
7. 노가빈, 유민상, 권해수. 사회적 고립 청년의 은둔 경험에 관한 현상학적 연구. 청소년학연구, 28(8), 57-84. 2021.
8. 김혜원. 은둔형 외톨이 청년들의 특성 및 은둔 경험 분석. 청소년학연구, 29(10), 1-32. 2022.
9. 오유경, 박희진. 고립·은둔 청년의 사회적 지지와 정신건강: 사회적 고립감과 우울을 중심으로. 청년문화포럼, 82, 133-170. 2025.
10. 서윤경, 안선경, 정익중. 고립·은둔 청년을 위한 위치 기반서비스 및 혼합현실을 활용한 게이미피케이션형 애플리케이션 디자인 연구. 한국게임학회논문지, 24(1), 27-44. 2024.
11. 유은, 김누리, 신정호. 고립·은둔 청년의 사회적 관계 회복을 위한 서비스 디자인 방향성 연구. Archives of Design Research, 37(2), 333-351. 2024.
12. 박향미, 최유정, 정재희. 1인 가구 청년 고독사 극복을 위한 사회 정서 능력 발달 기반 서비스 디자인. 한국디자인문화학회지, 28(4), 137-148. 2022.
13. 박다은, 박영경. 벽부형 색채조명에 따른 감정(긴장, 안정) 연구. 한국색채학회 학술대회 논문집. pp. 58-61. 2014.
14. Fitzpatrick, K. K., Darcy, A. and Vierhile, M. Delivering Cognitive Behavior Therapy to Young Adults With Symptoms of Depression and Anxiety Using a Fully Automated Conversational Agent (Woebot): A Randomized Controlled Trial. JMIR Mental Health, 4(2), e19. 2017.
15. Liu, H., Peng, H., Song, X., Xu, C. and Zhang, M. Using AI chatbots to provide self-help depression interventions for university students: A randomized trial of effectiveness. Internet Interventions, 27, 100495. 2022.
16. Inkster, B., Sarda, S. and Subramanian, V. An Empathy-Driven, Conversational Artificial Intelligence Agent (Wysa) for Digital Mental Well-Being: Real-World Data Evaluation Mixed-Methods Study. JMIR mHealth and uHealth, 6(11), e12106. 2018.
17. Derrick, J. L., Gabriel, S. and Hugenberg, K. Social surrogacy: How favored television programs provide the experience of belonging. Journal of Experimental Social Psychology, 45(2), 352-362. 2009.
18. Schäfer, K. and Eerola, T. How listening to music and engagement with other media provide a sense of belonging: An exploratory study of social surrogacy. Psychology of Music, 48(3). 2020.

19. Kim, M., et al. Therapeutic Potential of Social Chatbots in Alleviating Loneliness and Social Anxiety: Quasi-Experimental Mixed Methods Study. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e65589. 2025.
20. Merrill Jr., K., Mikkilineni, S. D. and Dehnert, M. Artificial intelligence chatbots as a source of virtual social support: Implications for loneliness and anxiety management. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1549, 148-159. 2025.